

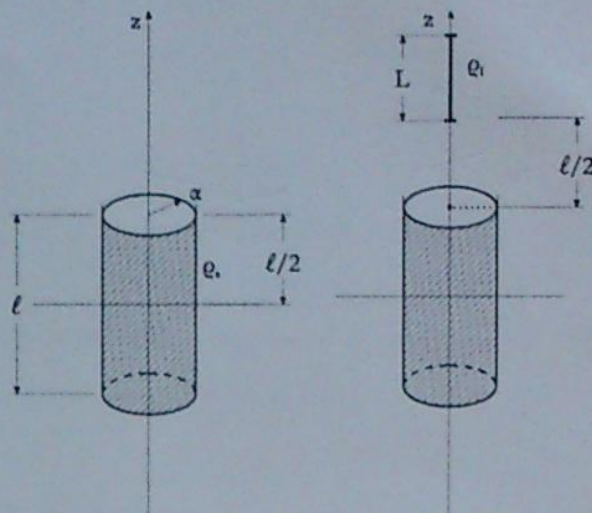


ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι

Σεπτέμβριος 2015

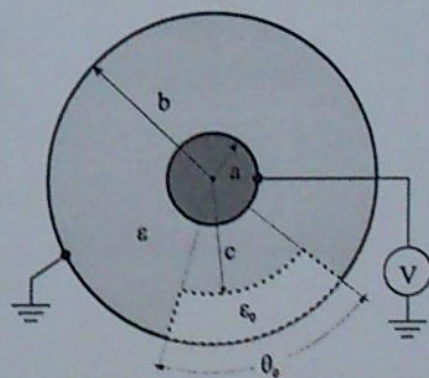
ΘΕΜΑ 1^ο (3.5 μονάδες)

- (α) Κύλινδρος ακτίνας a και ύψους ℓ είναι φορτισμένος ομοιόμορφα, με κατανομή ρ_s , στην παράπλευρη επιφάνειά του. Να υπολογιστεί το ηλεκτρικό πεδίο και το δυναμικό σε όλα τα σημεία του άξονα z , που συμπίπτει με τον άξονα του κυλίνδρου.
- (β) Στη συνέχεια, τοποθετείται ομοιόμορφο γραμμικό φορτίο στον άξονα του κυλίνδρου με κατανομή ρ_l και σε απόσταση $\ell/2$ από την πάνω βάση του κυλίνδρου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να υπολογιστεί το μήκος L του γραμμικού φορτίου, ώστε το ηλεκτρικό πεδίο στο κέντρο της πάνω βάσης του κυλίνδρου (συντεταγμένες $x = 0, y = 0, z = \ell/2$) να είναι μηδέν.



ΘΕΜΑ 2^ο (3.0 μονάδες)

Δίνεται ο κυλινδρικός πυκνωτής πολύ μεγάλου μήκους του σχήματος. Το εσωτερικό του αποτελείται από διηλεκτρικό με σταθερά $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$. Ο αγωγίμος πυρήνας, ακτίνας a , συνδέεται με τάση V , ενώ το αγωγίμο περίβλημα, ακτίνας b , γειώνεται. Λόγω κακής κατασκευής, τεμάχιο ακτίνας θ_0 , σε ακτίνα c από το κέντρο δεν έχει καλυφθεί από το διηλεκτρικό, αλλά παραμένει κενό. Με την προϋπόθεση ότι το πεδίο παντού μεταξύ των οπλισμών διατηρεί κυλινδρική συμμετρία, ζητείται:



- (α) Να βρεθεί η χωρητικότητα της διάταξης. Επίσης, ναδειχθεί αν έχουμε αύξηση ή μείωση της χωρητικότητας σε σχέση με εκείνη ενός πυκνωτή χωρίς βλάβη, με το διηλεκτρικό να πληροί όλο τον χώρο μεταξύ των οπλισμών.
- (β) Να βρεθούν οι εκφράσεις της διηλεκτρικής μετατόπισης, της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και του ηλεκτρικού δυναμικού μέσα στον πυκνωτή, συναρτήσει της επιβαλλόμενης τάσης σε κάθε περιοχή του πυκνωτή. Τέλος, να σχεδιαστεί ένα πρόχειρο διάγραμμα της μεταβολής του μέτρου των παραπάνω μεγεθών σε σχέση με την ακτίνα σε κάθε περιοχή του πυκνωτή.

ΘΕΜΑ 3° (3.5 μονάδες)

Δύο σημειακά φορτία $q_1 = q$ και $q_2 = -q$, είναι τοποθετημένα στις θέσεις $(0, 0, 3a)$ και $(0, 0, a)$ του ημιχώρου $z > 0$ που πληρούται με αέρα ($\epsilon_1 = \epsilon_0$), ενώ ο ημιχώρος $z < 0$ πληρούται με διηλεκτρικό υλικό διηλεκτρικής σταθεράς $\epsilon_2 = 3\epsilon_0$. Ζητείται ο υπολογισμός, συναρτήσει των q , a , ϵ_0 (όπου q , a δοσμένες τιμές φορτίου και απόστασης και ϵ_0 η διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου):

- (α) των δυνάμεων F_1 και F_2 που ασκούνται στα φορτία q_1 και q_2 , αντίστοιχα. Τί παρατηρείτε;
- (β) του βαθμωτού ηλεκτρικού δυναμικού φ , της ηλεκτρικής πεδικής έντασης E και της διηλεκτρικής μετατόπισης D στις όψεις $z = 0^+$ και $z = 0^-$ του σημείου $(0, 0, 0)$ της διαχωριστικής επιφάνειας $z = 0$.
- (γ) Το έργο $W_{AB\Gamma}$ των πεδιακών δυνάμεων κατά τη μετακίνηση του δοκιμαστικού φορτίου $q_0 = \lambda q$, κατά μήκος της διαδρομής $AB\Gamma$ (όπου $A(0, 0, 3a)$, $B(0, 2a, 4a)$, $\Gamma(0, 0, 4a)$, και λ δοσμένη σταθερά πολύ μικρής τιμής).

